Solución de la pregunta 6

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA · FÓRMULA BINOMIAL

Se lanzan 5 dados. ¿Qué expresión da la probabilidad de obtener exactamente dos 6?

A) $\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3$

B) $C(5,2)\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3$

C) $C(5,2)\left(\frac{1}{6}\right)^3\left(\frac{5}{6}\right)^2$

D) $C(5,2)\left(\frac{1}{6}\right)^2$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Modelo**
   $n=5,\ p=\frac{1}{6},\ k=2.$
2. **Fórmula**
   $C(n,k)p^k(1-p)^{n-k}.$
3. **Expresión**
   $C(5,2)\left(\frac{1}{6}\right)^2\left(\frac{5}{6}\right)^3.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Considera un solo orden.

C) Intercambia los exponentes.

D) Olvida los fracasos.

Idea clave. Éxitos con p; fracasos con 1 − p.